Luồng nghiệp vụ của ba công ty

NVC nhà xưởng · NVO nhà ở thiết kế và thi công · NVS cho thuê giàn giáo

Tài liệu này trả lời: một việc đi qua những bước nào; mỗi bước **ai làm**, mở **ở đâu**, **làm gì**, **bị chặn khi nào** và **người sau nhận được gì**. Mỗi công ty có các sơ đồ (đọc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới) và ngay sau đó là bảng việc cần làm theo từng bước.

Cách đọc sơ đồ. Hộp tô màu: một bước, dòng đậm bên dưới là người làm; màu theo bộ phận như bảng dưới. **Hình thoi**: chỗ rẽ nhánh, chữ đỏ trên mũi tên là điều kiện rẽ. **Hộp viền đứt**: việc ngoài hệ thống, ghi chú hoặc chỗ nối sang sơ đồ khác. Mũi tên hai đoạn chạy xuống rồi sang trái là «hết hàng thì xuống hàng»: đọc tiếp từ đầu hàng dưới.

Kinh doanh · Dự án – Đấu thầu · Thiết kế · Thi công, CHT · Mua hàng · Kho

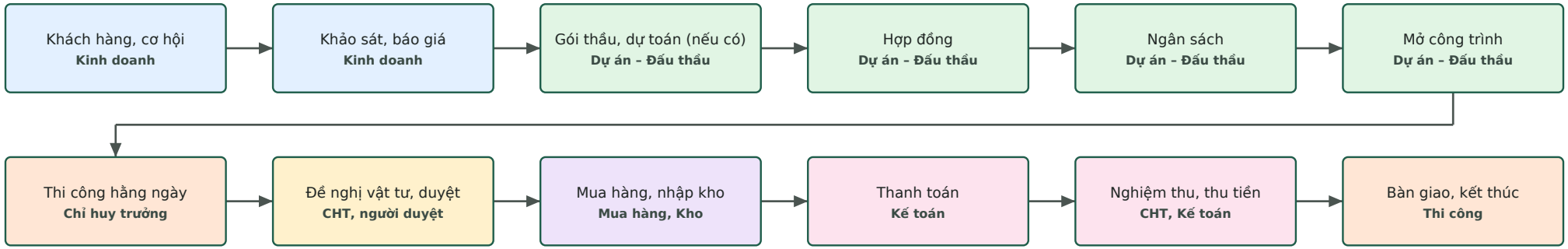
Kế toán · Người duyệt (TGĐ, GĐ TC) · Xưởng – Cho thuê · Quản trị · Hệ thống tự làm · Bên ngoài (khách, CĐT)

Độ tin cậy. Các **điều kiện chặn** trong bảng (ví dụ «chỉ lập ngân sách sau khi trúng thầu», «không xuất quá tồn») được đọc trực tiếp từ các hàm kiểm tra trong cơ sở dữ liệu của phần mềm, nên đó là điều máy sẽ thật sự chặn. **Hạn mức tiền (500 triệu, 200 triệu, 10 triệu, 50 triệu) là mức tạm** cấu hình được. Chưa chạy lại trên bản demo; chỗ nào suy luận từ mã nguồn mà chưa thử thì ghi «cần thử».

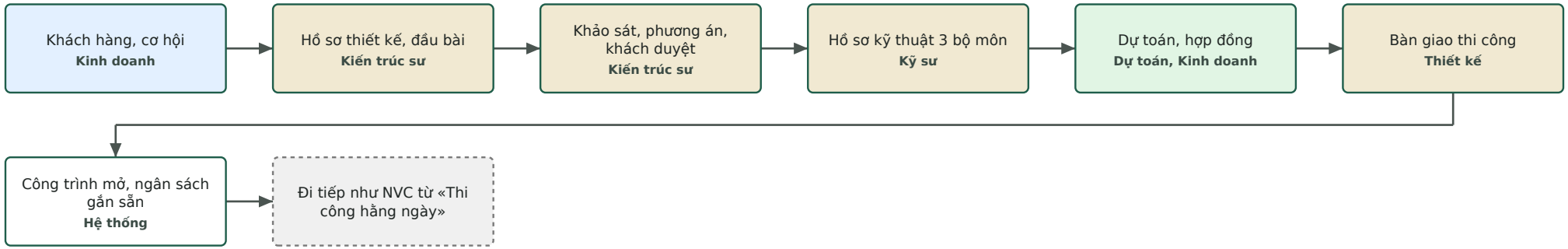
Bản đồ tổng: ba công ty một trang

Ba công ty dùng chung khách hàng, Hộp thư phê duyệt, Mua hàng, Kho, Kế toán. Khác nhau ở phần đầu: nhà xưởng đi qua gói thầu, nhà ở đi qua Phòng Thiết kế, giàn giáo đi theo vòng thuê và thu hồi.

NVC — nhà xưởng, tổng thầu (khoảng 30 dự án mỗi năm)



NVO — nhà ở, thiết kế và thi công trọn gói (khoảng 70 dự án mỗi năm)



NVS — giàn giáo, kết cấu thép (khoảng 700 đơn mỗi năm)

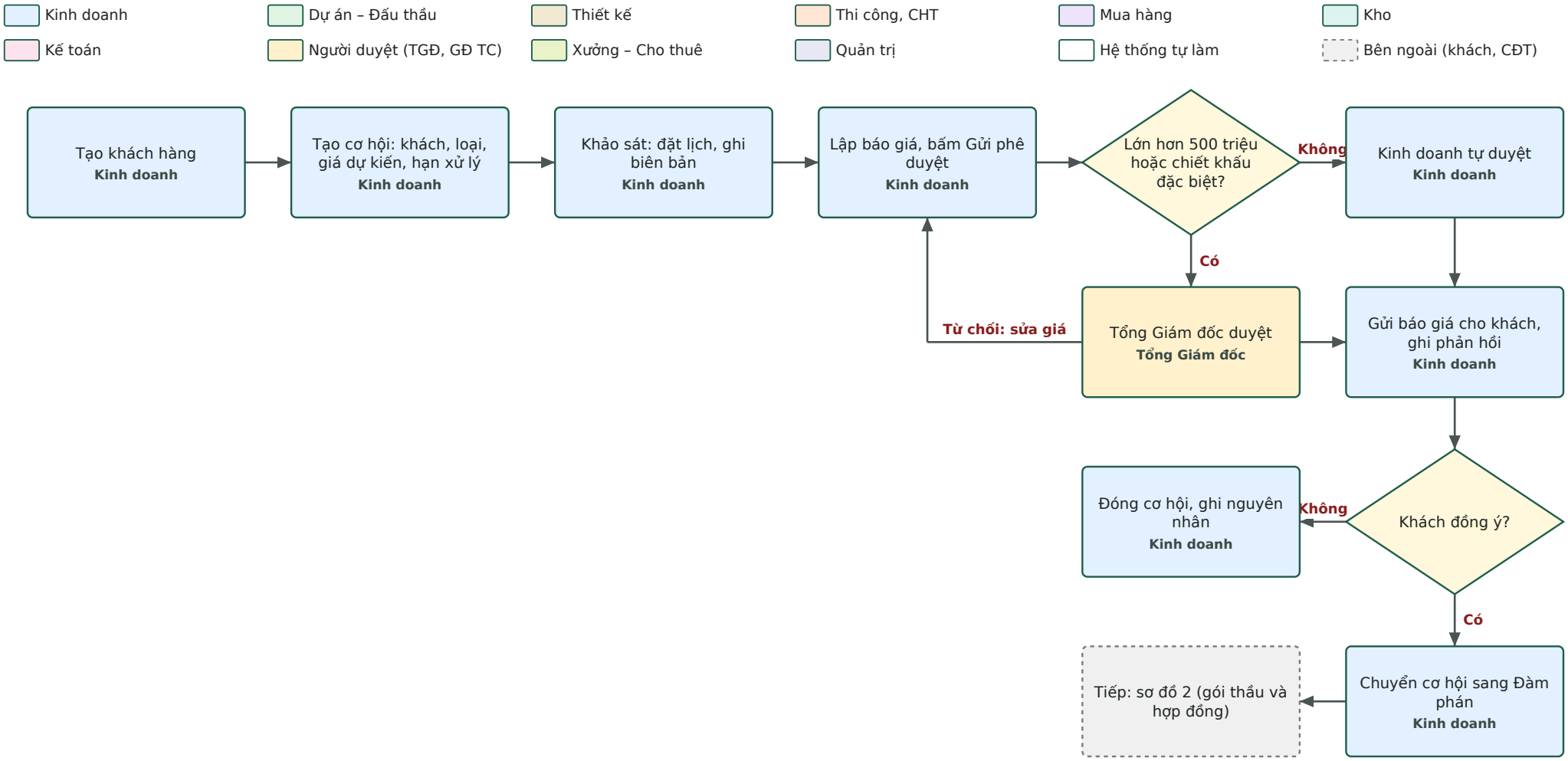


NVC — nhà xưởng, tổng thầu

Sáu sơ đồ và sáu bảng, đi từ khách hàng tới khi tiền về và công trình kết thúc.

NVC sơ đồ 1: từ khách hàng tới báo giá

Giai đoạn bán hàng. Toàn bộ do Kinh doanh làm, chỉ báo giá lớn mới cần Tổng Giám đốc.



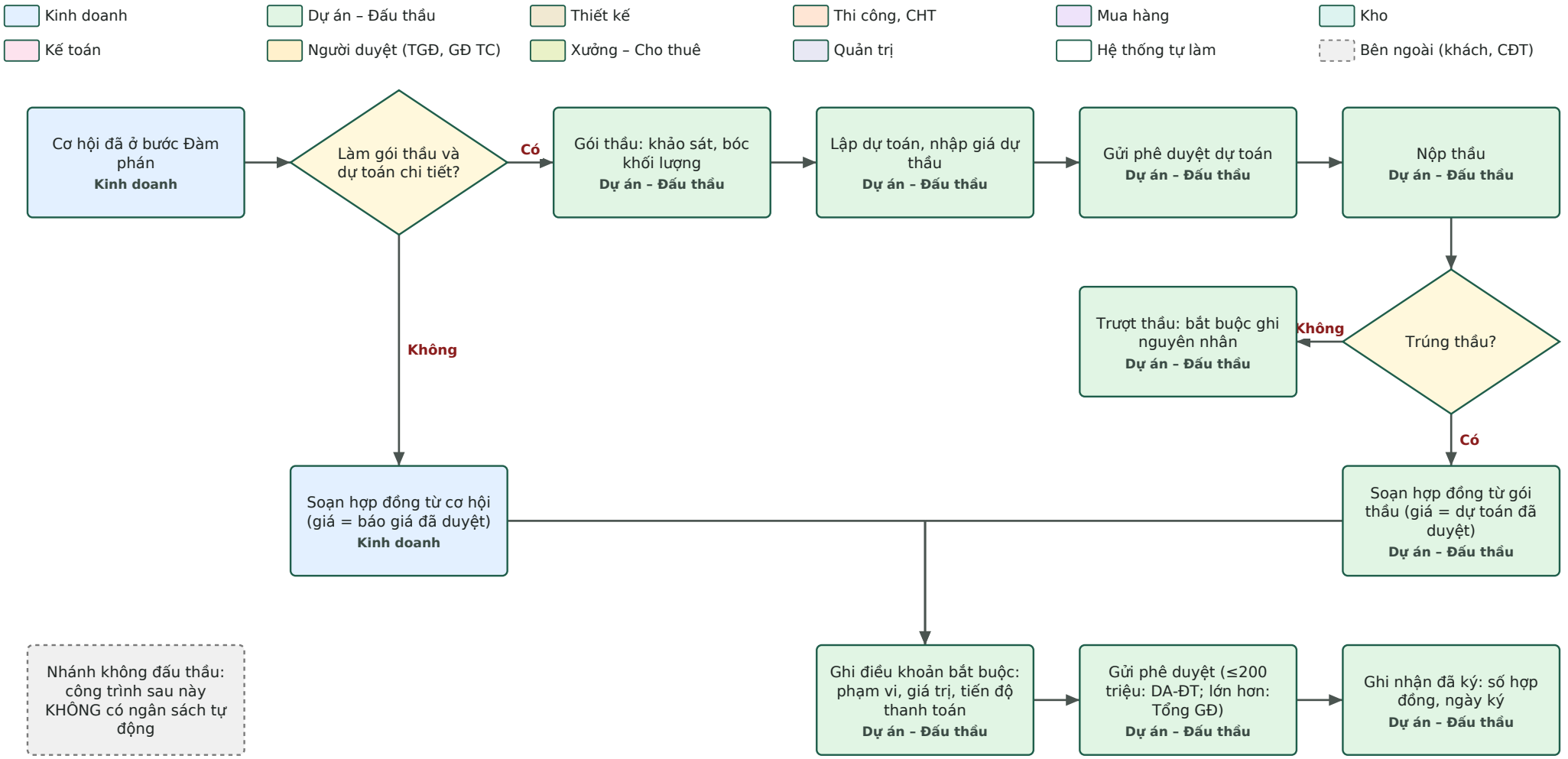
Cần nhớ. Báo giá chưa được duyệt thì **chưa gửi được cho khách**. Báo giá bị từ chối (bắt buộc ghi lý do) quay lại Kinh doanh sửa giá. Đã gửi khách mà muốn đổi giá thì **tạo phiên bản mới**, không sửa đè. Mức 500 triệu là mức tạm.

NVC bảng 1: việc cần làm ở từng bước (khách hàng, cơ hội, báo giá)

Bước	Ai làm, mở ở đâu	Việc cần làm	Bị chặn nếu	Người sau nhận được
1. Khách hàng	Kinh doanh Khách hàng & Cơ hội → tab Khách hàng	• Tìm xem khách đã có chưa (khách dùng chung 3 công ty) • Chưa có thì tạo mới: tên, loại, địa chỉ, người liên hệ	Không có điều kiện chặn đặc biệt	Hồ sơ khách để gắn vào cơ hội
2. Cơ hội	Kinh doanh tab Cơ hội kinh doanh → Tạo cơ hội mới	• Chọn khách, ghi tên, loại công trình, giá dự kiến, tiến độ, hạn xử lý • Cơ hội nằm ở cột Tiếp nhận; kéo qua các cột theo tiến triển • Người chịu trách nhiệm được ghi, chỉ người đó hoặc quản lý trực tiếp mới sửa	Chưa có khách thì không tạo được	Cơ hội có mã, hiện trong phễu
3. Khảo sát	Kinh doanh Chi tiết cơ hội → tab Khảo sát	• Đặt lịch khảo sát • Ghi biên bản: nhu cầu, ai quyết định, ngân sách, tiến độ, điều kiện thương mại	—	Biên bản khảo sát làm căn cứ báo giá
4. Báo giá	Kinh doanh lập; người có hạn mức duyệt tab Báo giá	• Lập báo giá, **nhập giá trị** (bắt buộc) • Có giảm giá thì nêu lý do (giảm không âm, không lớn hơn giá trị) • Bấm Gửi phê duyệt; người duyệt vào Hộp thư phê duyệt. Từ chối phải ghi lý do • Sau khi duyệt: bấm Gửi cho khách, rồi ghi phản hồi của khách (phải nhập nội dung) • Muốn đổi giá sau khi gửi: tạo phiên bản mới	Chưa nhập giá; chưa nêu lý do giảm giá; báo giá chưa duyệt thì không gửi khách; chỉ gửi được phiên bản đang hiệu lực; chỉ người chịu trách nhiệm cơ hội hoặc quản lý trực tiếp được gửi và ghi phản hồi	Báo giá đã duyệt, đang hiệu lực: là giá để soạn hợp đồng nếu không qua gói thầu
Duyệt báo giá	Hộp thư phê duyệt	• Tới 500 triệu: Kinh doanh (mức tạm) • Lớn hơn hoặc chiết khấu đặc biệt: Tổng Giám đốc	Vượt hạn mức của vai trò thì không duyệt được	Duyệt xong hồ sơ tự sang hồ sơ kế tiếp
5. Đàm phán	Kinh doanh	• Khách đồng ý thì chuyển cơ hội sang Đàm phán • Khách không đồng ý: đóng cơ hội, ghi nguyên nhân	Cơ hội đã đóng không mở lại bằng thao tác thường	Cơ hội ở Đàm phán: hiện nút Soạn hợp đồng

NVC sơ đồ 2: gói thầu và hợp đồng, kể cả nhánh không đấu thầu

Hai đường vào hợp đồng. Đường có gói thầu: dự toán chi tiết, giá dự thầu. Đường không đấu thầu: soạn hợp đồng thẳng từ cơ hội.



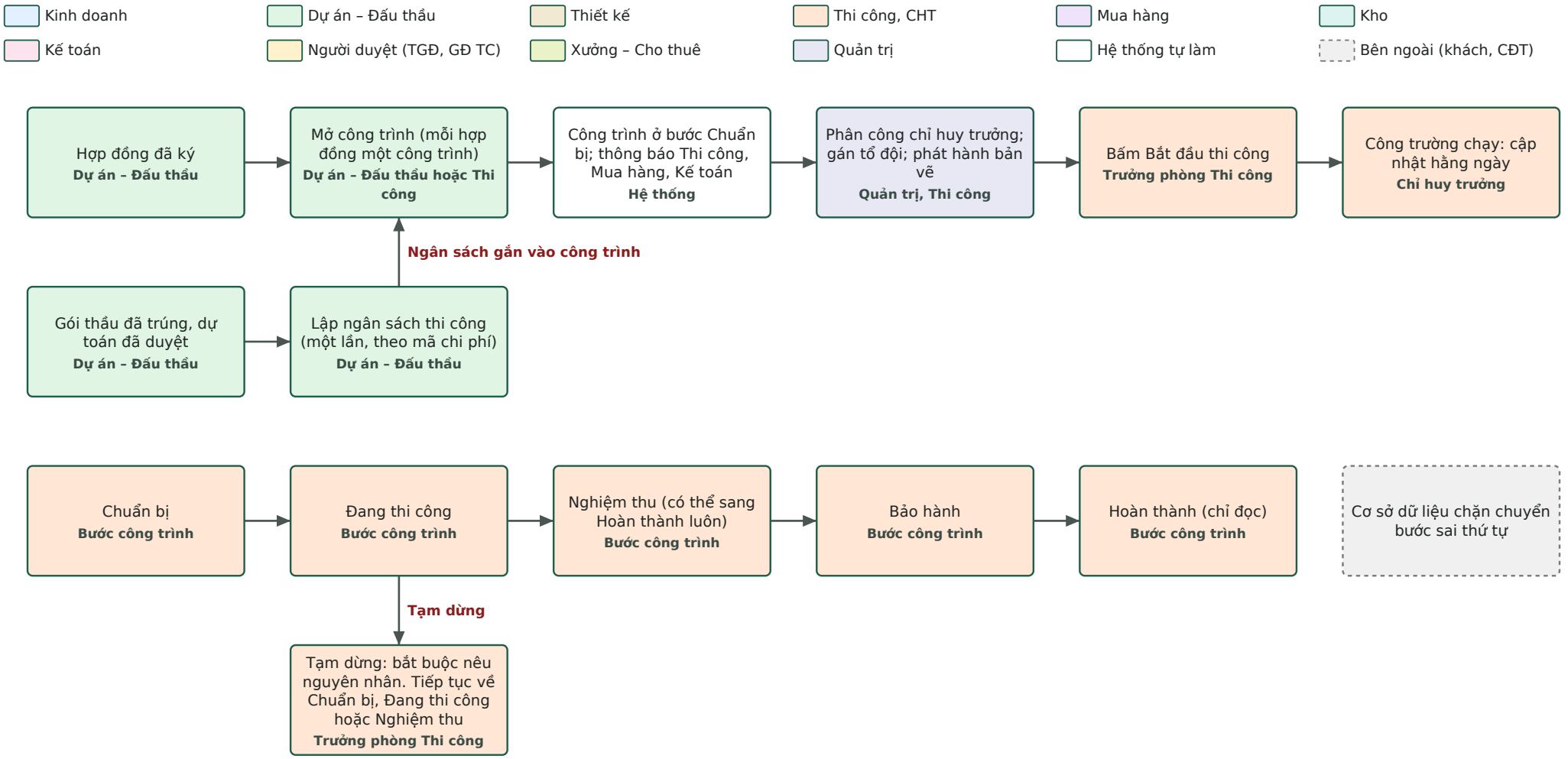
Cần nhớ. Nút Soạn hợp đồng có ở **cơ hội** (giá lấy từ báo giá đã duyệt), ở **gói thầu** (giá lấy từ dự toán đã duyệt) và ở **dự án thiết kế**. Mỗi hồ sơ nguồn chỉ có **một** hợp đồng, và hợp đồng phải cùng pháp nhân với hồ sơ nguồn. **Nhánh không đấu thầu mở được công trình nhưng không có ngân sách tự động**; xem trang cuối.

NVC bảng 2: gói thầu, dự toán, hợp đồng

Bước	Ai làm, mở ở đâu	Việc cần làm	Bị chặn nếu	Người sau nhận được
6. Gói thầu, khảo sát, khối lượng	Dự án – Đấu thầu Dự án – Đấu thầu → Gói thầu	• Mở gói thầu (cách tạo gói thầu từ cơ hội: **chưa rõ**, cần thử) • Đi các tab: Khảo sát, Khối lượng, Hồ sơ thầu • Hoàn thành mọi đầu mục hồ sơ bắt buộc	Còn đầu mục hồ sơ bắt buộc chưa hoàn thành thì không nộp thầu	Gói thầu có đủ hồ sơ để lập dự toán
7. Dự toán, giá dự thầu	Dự án – Đấu thầu; Tổng Giám đốc duyệt tab Dự toán	• Lập dự toán; nhập **giá dự thầu** • Bấm Gửi phê duyệt • Đã gửi duyệt rồi muốn đổi: lập phiên bản mới (bản đã gửi không sửa được) • Giá vốn: chỉ vai trò được phép mới nhập và xem; mỗi lượt xem được ghi lại	Chưa có giá dự thầu thì không gửi duyệt; chưa có dự toán được duyệt thì không nộp thầu; vai trò không có quyền thì không thấy giá vốn	Dự toán đã duyệt: nguồn giá của hợp đồng và nguồn của ngân sách
8. Nộp thầu, kết quả	Dự án – Đấu thầu	• Nộp thầu • Ghi nhận kết quả: Trúng thầu hoặc Trượt thầu • Trượt thầu: **bắt buộc nêu nguyên nhân**	Chưa nộp thì chưa ghi nhận được kết quả	Gói thầu «Trúng thầu»: mở nút Soạn hợp đồng và Lập ngân sách
9. Soạn hợp đồng	Dự án – Đấu thầu hoặc Kinh doanh nút Soạn hợp đồng trên cơ hội / gói thầu	• Bấm Soạn hợp đồng, chọn loại hợp đồng • Khách và giá tự điền từ hồ sơ nguồn (không gõ lại) • Tab Điều khoản: ghi **phạm vi, giá trị, tiến độ thanh toán** (ba nhóm bắt buộc) • Bấm Gửi phê duyệt	Hồ sơ nguồn đã có hợp đồng; khác pháp nhân; chưa có giá trị; còn nhóm điều khoản bắt buộc chưa ghi; vai trò không có quyền Hợp đồng thì không thấy nút	Hợp đồng nháp rồi chờ duyệt
10. Duyệt và ký	Người duyệt; Dự án – Đấu thầu ghi nhận	• Tới 200 triệu: Dự án – Đấu thầu; lớn hơn: Tổng Giám đốc (mức tạm) • Từ chối phải ghi lý do • Sau khi hai bên ký giấy: bấm **Ghi nhận đã ký**, nhập số hợp đồng theo văn bản và ngày ký • Cần hủy: nêu nguyên nhân	Ghi nhận ký khi chưa duyệt nội bộ; chưa nhập số hợp đồng	Hợp đồng «Đã ký»: mở được công trình

NVC sơ đồ 3: từ hợp đồng tới công trình đang chạy

Hàng trên: mở công trình. Hàng giữa: ngân sách. Hai hàng dưới: các bước đời công trình.



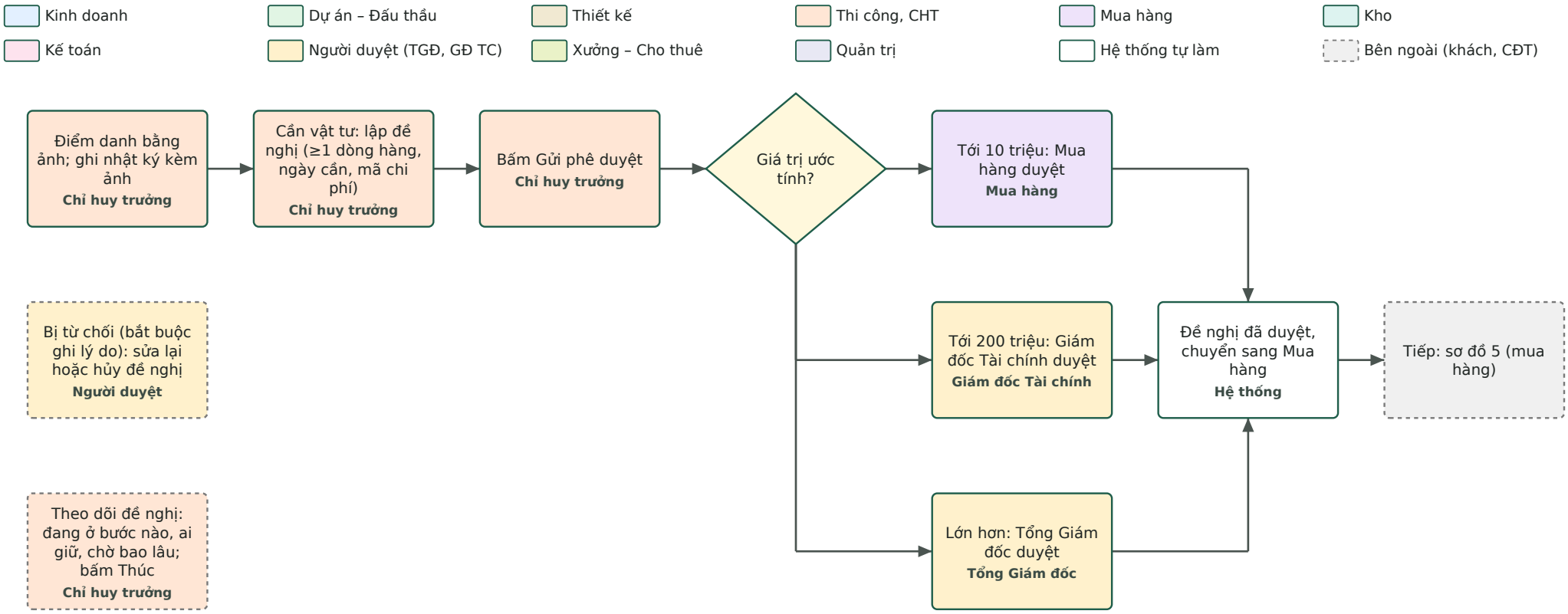
Cần nhớ. Ngân sách chỉ lập **sau khi trúng thầu** và **một lần**; khi mở công trình, ngân sách của gói thầu tự gắn vào công trình. Hợp đồng khoán tổ đội là hợp đồng NVG đi thuê, **không** mở công trình mới. Mỗi hợp đồng chỉ một công trình, bấm hai lần sẽ bị chặn.

NVC bảng 3: ngân sách, mở công trình, bắt đầu thi công

Bước	Ai làm, mở ở đâu	Việc cần làm	Bị chặn nếu	Người sau nhận được
11. Lập ngân sách thi công	Dự án – Đấu thầu Gói thầu → tab Ngân sách → Lập ngân sách thi công	• Chuyển bộ dự toán đã duyệt thành ngân sách theo nhóm và mã chi phí • Hệ thống thông báo cho Thi công, Dự án – Đấu thầu và người chịu trách nhiệm	Gói thầu chưa trúng thầu; chưa có dự toán được duyệt; ngân sách đã lập rồi	Ngân sách: mỗi mã có Ngân sách, Đã cam kết, Đã phát sinh
12. Mở công trình	Dự án – Đấu thầu hoặc Thi công Hợp đồng → nút Mở công trình	• Chỉ hiện khi hợp đồng «Đã ký» • Điền tên, địa chỉ, người chịu trách nhiệm, ngày dự kiến (lấy sẵn từ hợp đồng)	Hợp đồng chưa ký; là hợp đồng khoán tổ đội; đã có công trình	Công trình ở bước Chuẩn bị; thông báo Thi công, Mua hàng, Kế toán
13. Phân công, chuẩn bị	Quản trị hệ thống; Thi công	• Quản trị → Phân công công trường: gán chỉ huy trưởng • Gán tổ đội; phát hành bản vẽ ở tab Hồ sơ • Chỉ huy trưởng chưa được gán: **không thấy** công trình (thấy ít đi, không thấy dư)	—	Chỉ huy trưởng mở điện thoại thấy công trình
14. Bắt đầu thi công	Trưởng phòng Thi công	• Bấm Bắt đầu thi công: Chuẩn bị → Đang thi công • Cần dừng: Tạm dừng, **bắt buộc nêu nguyên nhân**; tiếp tục về Chuẩn bị, Đang thi công hoặc Nghiệm thu	Chuyển bước ngoài bảng cho phép bị cơ sở dữ liệu chặn	Công trình Đang thi công

NVC sơ đồ 4: công trường và đề nghị vật tư

Chỉ huy trưởng làm việc trên điện thoại. Mục tiêu: cập nhật hằng ngày trong 5 đến 10 phút.



Cần nhớ. Đề nghị gắn với công trình thì **bắt buộc chọn mã chi phí có trong ngân sách của công trình đó**; đề nghị cho văn phòng (không gắn công trình) thì không cần. Đây là chỗ nối ngân sách với mua hàng: không có ngân sách thì không chọn được mã chi phí.

NVC bảng 4: công trường hằng ngày, đề nghị vật tư

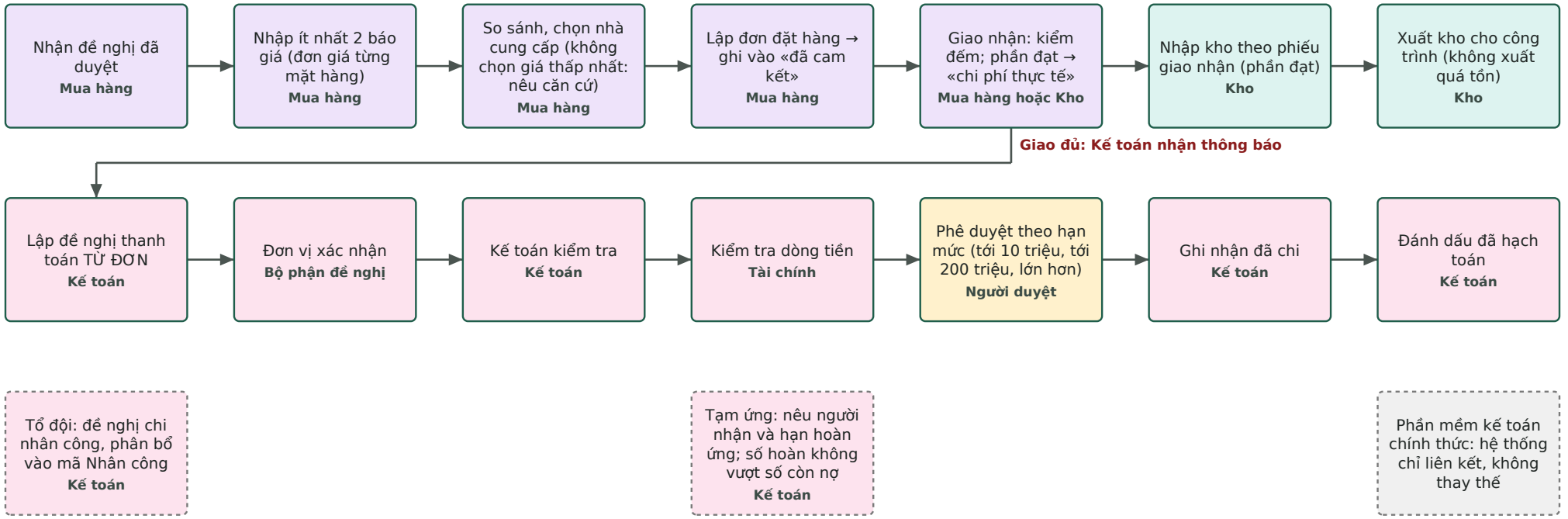
Bước	Ai làm, mở ở đâu	Việc cần làm	Bị chặn nếu	Người sau nhận được
15. Điểm danh, nhật ký	Chỉ huy trưởng, điện thoại menu Công trường	• Điểm danh bằng ảnh (nút chụp luôn hiện sẵn) • Ghi nhật ký: việc làm, thời tiết, nhân lực, kèm ảnh • Vượt 20 phút mỗi ngày là lỗi trải nghiệm	Nhật ký đã lưu thì không sửa, ghi bổ sung	Trưởng phòng Thi công xem theo ngày
16. Lập đề nghị vật tư	Chỉ huy trưởng Đề nghị vật tư	• Chọn vật tư từ gợi ý, nhập số lượng • Nhập **ngày cần hàng** • Chọn **mã chi phí** trong ngân sách công trình • Bấm Gửi phê duyệt	Chưa có dòng hàng nào; chưa có ngày cần hàng; giá trị ước tính bằng 0; chưa chọn mã chi phí hoặc mã không có trong ngân sách	Đề nghị Chờ duyệt
17. Duyệt	Mua hàng, Giám đốc Tài chính, Tổng Giám đốc Hộp thư phê duyệt	• Tới 10 triệu: Mua hàng; tới 200 triệu: Giám đốc Tài chính; lớn hơn: Tổng Giám đốc (mức tạm) • Từ chối phải ghi lý do	Vượt hạn mức vai trò thì không duyệt được	Đề nghị đã duyệt, chuyển Mua hàng
18. Theo dõi, Thúc	Chỉ huy trưởng Theo dõi đề nghị	• Xem bước hiện tại, ai giữ, chờ bao lâu • Chờ lâu thì bấm Thúc (có ghi lịch sử, không bấm dồn)	—	Người giữ hồ sơ được nhắc
Hủy đề nghị	Người lập hoặc Mua hàng	• Hủy phải ghi lý do	Đề nghị đã có đơn đặt hàng thì phải hủy đơn trước	—

NVC sơ đồ 5: mua hàng, nhập kho, thanh toán

Hàng trên: Mua hàng và Kho. Hàng dưới: Kế toán. Hai hàng gặp nhau khi hàng giao đủ.

Kinh doanh | Dự án – Đấu thầu | Thiết kế | Thi công, CHT | Mua hàng | Kho

Kế toán | Người duyệt (TGĐ, GĐ TC) | Xưởng – Cho thuê | Quản trị | Hệ thống tự làm | Bên ngoài (khách, CĐT)



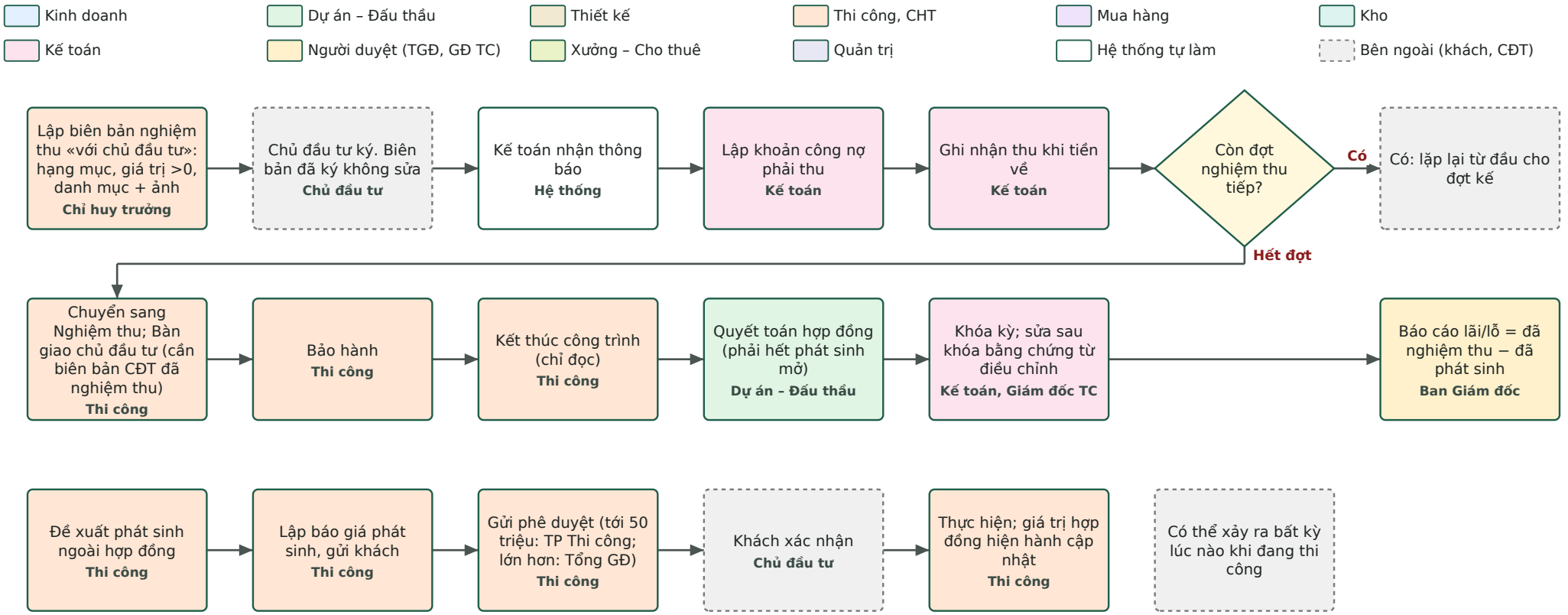
Cần nhớ. Đã cam kết tăng khi lập đơn đặt hàng; **chi phí thực tế** tăng khi giao nhận, chỉ tính phần đạt. Đề nghị thanh toán **luôn lập từ đơn** để số tiền tự lấy, không lập tay (lập tay dễ cộng hai lần). Kho không xuất quá tồn; kho đang kiểm kê thì tạm dừng nhập xuất.

NVC bảng 5: mua hàng, kho, thanh toán

Bước	Ai làm, mở ở đâu	Việc cần làm	Bị chặn nếu	Người sau nhận được
19. Báo giá nhà cung cấp	Mua hàng Đề nghị mua → tab Báo giá	• Nhập báo giá của ít nhất 2 nhà cung cấp, **nhập đơn giá từng mặt hàng** • Bảng so sánh chỉ mở cho Ban Giám đốc, Tài chính, Dự án – Đấu thầu, Thiết kế, Mua hàng	Báo giá chưa có dòng hàng; nhà cung cấp đã ngừng giao dịch	Bảng so sánh báo giá
20. Chọn nhà, lập đơn	Mua hàng	• Chọn nhà cung cấp trong bảng so sánh • Chọn nhà **không phải giá thấp nhất**: nêu căn cứ (tiến độ giao, bảo hành, điều kiện thanh toán) • Bấm Lập đơn đặt hàng: tiền ghi vào «đã cam kết»	Đề nghị chưa được duyệt; chưa chọn nhà; nhà chưa gửi báo giá; đã có đơn rồi (muốn chọn lại phải hủy đơn, ghi lý do)	Đơn đặt hàng; ngân sách hiện số cam kết
21. Giao nhận	Mua hàng hoặc Kho Đơn → tab Giao nhận	• Ghi số lượng thực nhận từng mặt hàng, tách phần đạt và không đạt	Nhận vượt số đã đặt; số âm; đơn đã hủy hoặc đã xong; dòng không thuộc đơn	Phần đạt vào chi phí thực tế; thông báo Kế toán
22. Nhập kho, xuất kho	Kho menu Kho → Phiếu kho	• Nhập kho theo phiếu giao nhận (chỉ phần đạt, mỗi phiếu một lần) • Xuất kho: chọn lý do; xuất cho công trình thì chọn công trình nhận • Kiểm kê: đếm hết rồi mới lập biên bản chênh lệch, ghi nguyên nhân, trình duyệt	Mã vật tư chưa có trong danh mục; **xuất quá tồn**; công trình khác pháp nhân; kho đang kiểm kê; điều chuyển giữa hai pháp nhân (đó là mua bán); giàn giáo không ghi sổ tồn thường (dùng màn Giàn giáo)	Tồn kho đúng; phiếu có số và ngày
23. Đề nghị thanh toán	Kế toán Đơn → tab Chứng từ → Lập đề nghị thanh toán	• Chọn bên nhận (nhà cung cấp), số tiền tự lấy từ đơn • Phân bổ vào mã chi phí: tổng phân bổ phải bằng số tiền; chia nhiều mã thì nêu căn cứ từng dòng • Đi các bước: Nháp, Đơn vị xác nhận, Kế toán kiểm tra, Kiểm tra dòng tiền, Phê duyệt theo hạn mức, Đã duyệt chờ chi	Số tiền bằng 0; chưa có bên nhận; chưa phân bổ; tổng phân bổ lệch; mã không có trong ngân sách công trình; công trình khác pháp nhân	Đề nghị Đã duyệt, chờ chi
24. Chi tiền, hạch toán	Kế toán, Tài chính	• Bấm Ghi nhận đã chi (ngày thực chi) • Bấm Đánh dấu đã hạch toán sau khi vào phần mềm kế toán chính thức • Tạm ứng: nêu người nhận và hạn hoàn ứng; hoàn ứng không vượt số còn nợ	Đề nghị chưa duyệt; ngày chi nằm ở tương lai; chỉ hạch toán khoản đã chi; số tiền lớn hơn phần còn lại của công nợ	Khoản đã chi; báo cáo công nợ

NVC sơ đồ 6: nghiệm thu, thu tiền, phát sinh, kết thúc

Ba chuỗi: nghiệm thu và thu tiền (hàng trên), bàn giao và kết thúc (hàng giữa), phát sinh (hàng dưới).



Cần nhớ. Lãi/lỗ lấy **đã nghiệm thu** trừ **đã phát sinh**, nên nghiệm thu phải ghi **giá trị khối lượng** để Kế toán có căn cứ thu tiền. Bàn giao chủ đầu tư cần có biên bản nghiệm thu với chủ đầu tư. Kỳ kế toán đã khóa: chỉ sửa bằng chứng từ điều chỉnh có người duyệt.

NVC bảng 6: nghiệm thu, thu tiền, kết thúc

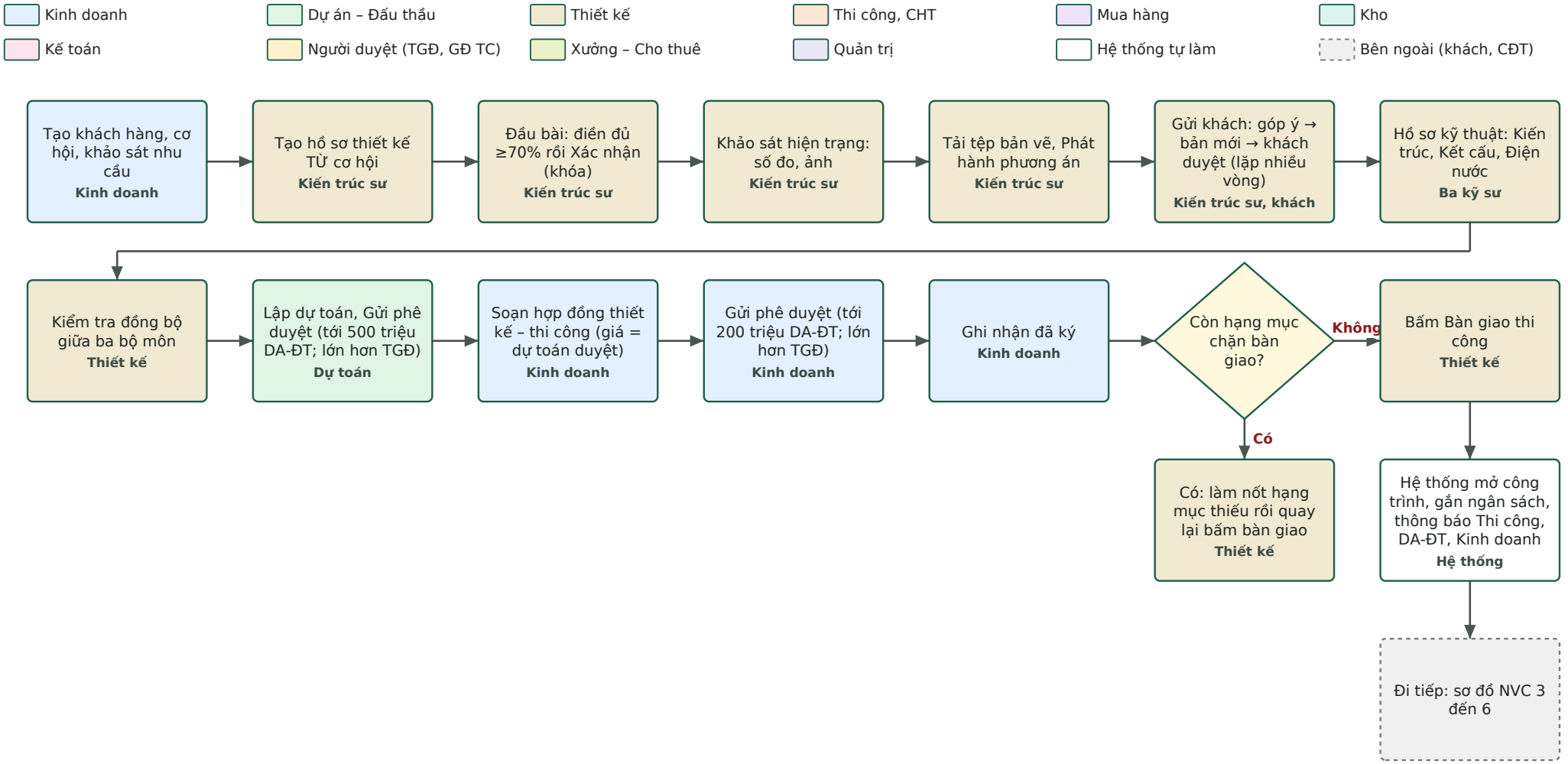
Bước	Ai làm, mở ở đâu	Việc cần làm	Bị chặn nếu	Người sau nhận được
25. Biên bản nghiệm thu	Chỉ huy trưởng Công trình → tab Nghiệm thu → Lập biên bản	• Loại «với chủ đầu tư» hoặc nghiệm thu tổ đội (chọn tổ đội) • Ghi giai đoạn hoặc hạng mục được nghiệm thu • Nhập **giá trị khối lượng** được nghiệm thu • Chấm danh mục kiểm tra, chụp ảnh	Chưa chọn tổ đội (với tổ đội); chưa ghi hạng mục; chưa có giá trị; công trình đã kết thúc	Biên bản; Kế toán nhận thông báo
Biên bản đã ký, hủy	Chỉ huy trưởng	• Biên bản đã ký không sửa • Cần hủy: ghi nguyên nhân hủy	Biên bản đã hủy không thao tác tiếp	—
26. Công nợ phải thu	Kế toán Công nợ → Lập khoản công nợ phải thu	• Số tiền theo biên bản nghiệm thu • Khi tiền về: Ghi nhận thu	Số tiền lớn hơn phần còn lại của khoản công nợ; số tiền không dương	«Đã thu» trên hợp đồng tăng, «còn phải thu» giảm
27. Phát sinh	Trưởng phòng Thi công; Dự án – Đấu thầu Hợp đồng → tab Phát sinh	• Đề xuất phát sinh, lập báo giá phát sinh • **Gửi báo giá cho khách trước**, rồi mới Gửi phê duyệt • Duyệt: tới 50 triệu Trưởng phòng Thi công; lớn hơn Tổng Giám đốc (mức tạm) • Khách xác nhận, thực hiện	Trình duyệt khi chưa gửi báo giá phát sinh cho khách; phát sinh đã trình duyệt	Giá trị hợp đồng hiện hành cập nhật
28. Bàn giao, bảo hành	Thi công Công trình	• Chuyển sang Nghiệm thu • Bàn giao chủ đầu tư • Bảo hành, rồi Hoàn thành (Nghiệm thu có thể sang Hoàn thành luôn)	Chưa có biên bản nghiệm thu với chủ đầu tư thì không bàn giao	Công trình Hoàn thành: chỉ đọc
29. Quyết toán hợp đồng	Dự án – Đấu thầu Hợp đồng → Quyết toán	• Quyết toán hợp đồng đã ký • Hủy hợp đồng: nêu nguyên nhân	Hợp đồng chưa ký; còn phát sinh chưa xử lý xong; hợp đồng đã kết thúc	Hợp đồng Hoàn thành
30. Khóa kỳ, lãi/lỗ	Trưởng Tài chính hoặc Ban Giám đốc	• Khóa kỳ kế toán cuối tháng; mở lại phải nêu nguyên nhân • Báo cáo → Lãi/lỗ: đã nghiệm thu − đã phát sinh; thiếu dữ liệu hiện «Chưa đủ dữ liệu»	Chứng từ trong kỳ đã khóa không sửa trực tiếp	Số liệu kỳ chốt

NVO — nhà ở thiết kế và thi công

Khác NVC ở chỗ nhà ở cần **thiết kế trước**: khách duyệt phương án và hồ sơ kỹ thuật đủ ba bộ môn rồi mới có dự toán, hợp đồng và bàn giao thi công; không có gói thầu ở giữa. Phòng Thiết kế nằm ở các bước 2 đến 9.

NVO sơ đồ 1: từ khách hàng tới bàn giao thi công

Hàng trên: thiết kế. Hàng dưới: kiểm tra đồng bộ, dự toán, hợp đồng, bàn giao. Từ công trình mở trở đi đi theo NVC.



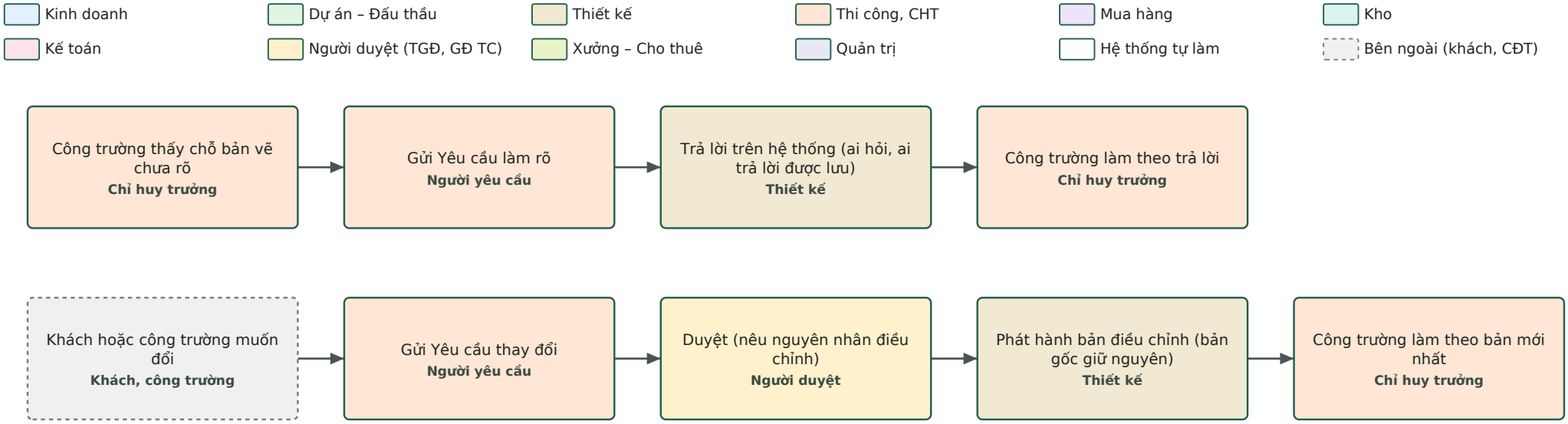
Cần nhớ. Hồ sơ thiết kế phải **tạo từ cơ hội**. Bàn giao thi công **tự mở công trình** và gắn ngân sách (ngân sách dựng từ dự toán của hồ sơ thiết kế nếu chưa có), không cần bước Mở công trình riêng. Nút Bàn giao chỉ bấm được khi hết hạng mục chặn; đọc danh sách «còn thiếu».

NVO bảng 1: các bước thiết kế

Bước	Ai làm, mở ở đâu	Việc cần làm	Bị chặn nếu	Người sau nhận được
1. Khách, cơ hội	Kinh doanh (NVO)	• Tạo khách và cơ hội; ghi khảo sát nhu cầu sơ bộ	—	Cơ hội để Phòng Thiết kế lập hồ sơ
2. Lập hồ sơ thiết kế	Kiến trúc sư Thiết kế → tạo mới từ cơ hội	• Tạo hồ sơ từ cơ hội: khách, cơ hội tự liên kết • Đặt người chịu trách nhiệm, hạn bàn giao • Màn Tổng quan hiện sáu bước và tiến độ	Không tạo được nếu không từ cơ hội	Hồ sơ thiết kế có mã
3. Đầu bài	Kiến trúc sư tab Đầu bài	• Điền sáu mục (công trình và khu đất, gia đình, công năng, khối nhà, kỹ thuật, ưu tiên và ngân sách); điền dần được, thoát ra mở lại • Xem **mức độ đầy đủ** và danh sách còn thiếu • Đạt từ 70% trở lên thì dựng phương án tự động được • Bấm Xác nhận để khóa	Dưới 70% thì không dựng; muốn sửa đầu bài đã xác nhận phải tạo phiên bản mới và **nêu nguyên nhân điều chỉnh**	Đầu bài đã xác nhận (khóa)
4. Khảo sát hiện trạng	Kiến trúc sư	• Ghi số đo thực tế khu đất, ảnh hiện trạng (JPG, PNG, WebP, HEIC) • Số đo lệch đầu bài thì ghi rõ	—	Số đo thật cho phương án
5. Phương án, khách duyệt	Kiến trúc sư; khách tab Phiên bản bản vẽ	• Tạo phiên bản phương án; **tải tệp bản vẽ lên** rồi Phát hành • Bấm Gửi khách duyệt • Ghi góp ý của khách: nội dung + tên người góp ý phía khách • Chưa ưng: tạo phiên bản mới (nêu nguyên nhân điều chỉnh so với bản trước), lặp nhiều vòng • Ghi nhận khách duyệt, gắn đúng phiên bản	Chưa đính kèm tệp bản vẽ; chưa phát hành phương án nào thì không gửi khách; phiên bản chưa phát hành chưa có gì để lấy ý kiến; phiên bản đã phát hành không sửa; muốn dừng thiết kế phải nêu nguyên nhân	Khách duyệt: hồ sơ tự sang Hồ sơ kỹ thuật
6. Hồ sơ kỹ thuật ba bộ môn	Kiến trúc, Kết cấu, Điện nước tab Hồ sơ kỹ thuật	• Mỗi bộ môn có người phụ trách, hạn, tiến độ; kỹ sư đánh dấu Hoàn thành • Dùng **Kiểm tra đồng bộ**: ghi xung đột giữa các bộ môn • Mỗi lần phát hành đúng một bộ môn	Còn hạng mục chặn thì không bàn giao	Hồ sơ đồng bộ. Phần mềm không tự thiết kế kết cấu, điện nước, PCCC
7. Dự toán	Dự toán lập; Dự án – Đấu thầu duyệt tab Dự toán	• Lập dự toán từ phương án đã chốt; nhập giá • Bấm Gửi phê duyệt: tới 500 triệu Dự án – Đấu thầu, lớn hơn Tổng Giám đốc (mức tạm)	Chưa có giá; bản đã gửi duyệt không sửa (lập phiên bản mới); vai trò không có quyền thì không thấy giá vốn	Dự toán đã duyệt: giá hợp đồng và nguồn ngân sách
8. Hợp đồng thiết kế – thi công	Kinh doanh; người duyệt Soạn hợp đồng trên hồ sơ thiết kế	• Bấm Soạn hợp đồng; khách và giá tự điền • Ghi ba nhóm điều khoản bắt buộc; Gửi phê duyệt (tới 200 triệu Dự án – Đấu thầu, lớn hơn Tổng Giám đốc) • Ghi nhận đã ký: số hợp đồng, ngày ký	Giống NVC bước 9, 10	Hợp đồng Đã ký
9. Bàn giao thi công	Kiến trúc sư; Trưởng phòng Thi công nhận tab Bàn giao thi công	• Xem danh sách hạng mục còn chặn, làm nốt • Bấm Bàn giao thi công	Chưa qua kiểm tra đồng bộ ba bộ môn; hồ sơ đã bàn giao rồi	Công trình mở, ngân sách gắn sẵn, thông báo Thi công, Dự án – Đấu thầu, Kinh doanh, người chịu trách nhiệm; hồ sơ thiết kế chuyển «Bàn giao»

NVO sơ đồ 2: sau bàn giao, làm rõ và thay đổi

Hàng trên: công trường hỏi. Hàng dưới: khách hoặc công trường muốn đổi.



Cần nhớ. Hồ sơ đã bàn giao thì Phòng Thiết kế **không sửa bản gốc**; mọi thay đổi đi qua yêu cầu thay đổi và bản điều chỉnh. Người được phép gửi yêu cầu và cách phân quyền cụ thể: cần thử trên bản demo.

NVO bảng 2: sau bàn giao, AI Design và đi tiếp

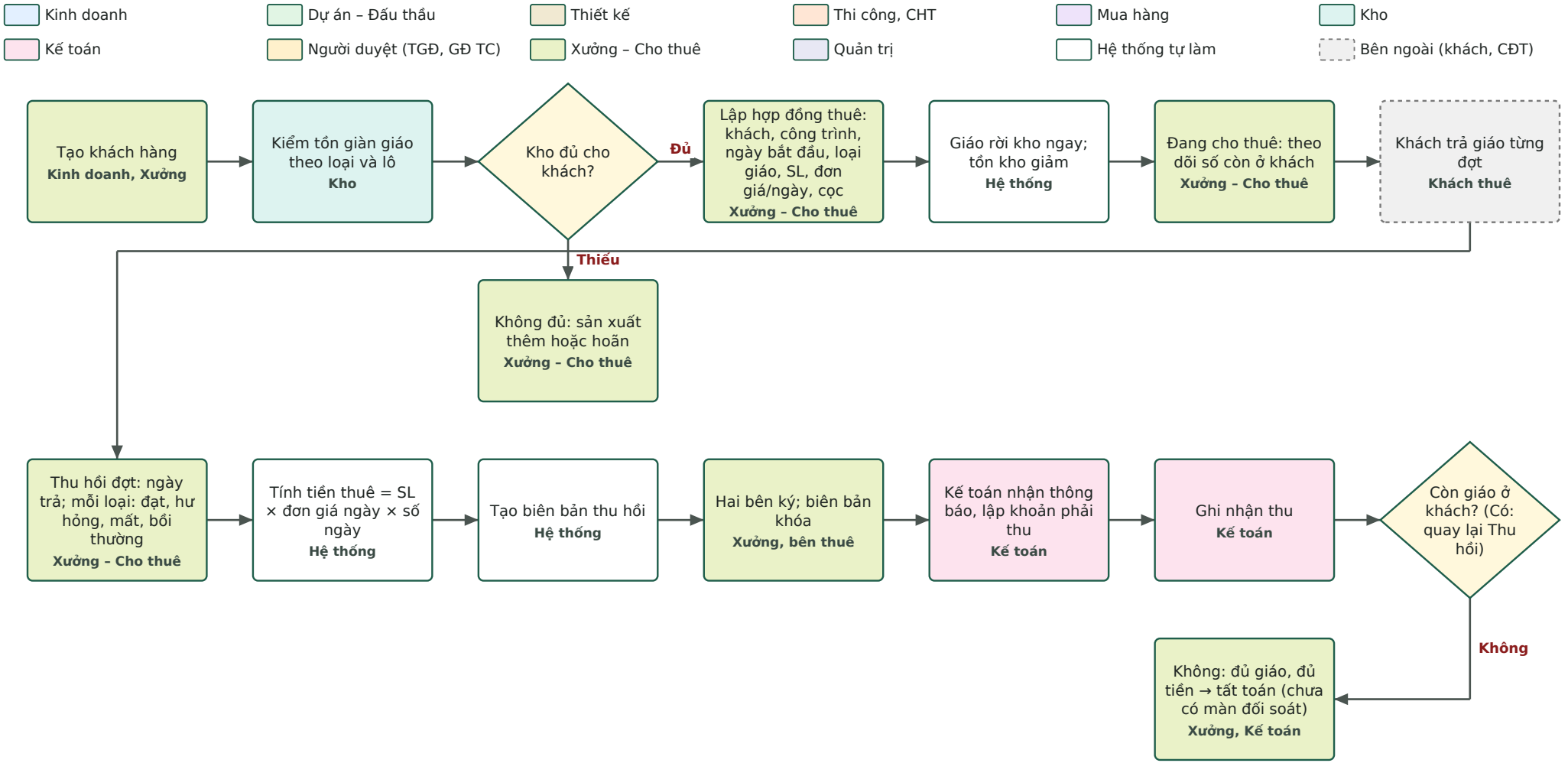
Bước	Ai làm, mở ở đâu	Việc cần làm	Bị chặn nếu	Người sau nhận được
10. Yêu cầu làm rõ	Chỉ huy trưởng hỏi; Thiết kế trả lời hồ sơ thiết kế → Yêu cầu làm rõ	• Gửi yêu cầu: nêu chỗ chưa rõ • Thiết kế trả lời trên hệ thống	—	Công trường làm theo trả lời, lịch sử lưu
11. Yêu cầu thay đổi, bản điều chỉnh	Người yêu cầu; người duyệt; Thiết kế	• Gửi yêu cầu thay đổi (ví dụ đổi vật liệu, có thể tăng chi phí) • Duyệt, **nêu nguyên nhân điều chỉnh** • Phát hành bản điều chỉnh	Hồ sơ đã bàn giao không sửa trực tiếp	Bản điều chỉnh; công trường làm theo bản mới nhất
AI Design (tuỳ chọn)	Kiến trúc sư thẻ AI Design trên hồ sơ	• Đầu bài đủ thì nhờ máy đề xuất mặt bằng, mặt đứng • Kết quả là **đề xuất**; sửa bằng ô yêu cầu, máy áp thao tác lên bản vẽ đã lưu • Có dòng «Không kiểm quy chuẩn xây dựng»	Mỗi lượt **tính tiền thật**; không có AI luồng vẫn chạy	Đề xuất để kỹ sư quyết định, không vào hồ sơ phát hành
12. Đi tiếp như NVC	Thi công, Mua hàng, Kế toán	• Từ bước 13 của NVC: phân công chỉ huy trưởng, bắt đầu thi công, công trường, vật tư, mua hàng, thanh toán, nghiệm thu, thu tiền, kết thúc	Giống NVC; ngân sách đã gắn sẵn từ dự toán thiết kế	Lãi/lỗ, quyết toán

NVS — cho thuê giàn giáo

Hàng là giàn giáo có sẵn trong kho. Việc khó là biết **giáo đang ở đâu**, **đã trả bao nhiêu** và **hư mất bao nhiêu**; tiền thuê tính từ số liệu đó, không gõ tay.

NVS sơ đồ 1: vòng đời một hợp đồng thuê

Hàng trên: tới lúc giáo ra khỏi kho. Hàng dưới: mỗi đợt khách trả giáo.



Cần nhớ. Giáo **rời kho ngay khi lập hợp đồng**, nên kiểm tồn trước. Đơn giá mỗi ngày ghi vào hợp đồng; đổi bảng giá sau không ảnh hưởng hợp đồng đã lập. Biên bản thu hồi đã ký **khóa**. Giá bồi thường, giá thuê nội bộ, đối soát tất toán: NVG chưa chốt hoặc chưa có màn hình.

NVS bảng 1: việc cần làm ở từng bước

Bước	Ai làm, mở ở đâu	Việc cần làm	Bị chặn nếu	Người sau nhận được
1. Khách hàng	Kinh doanh, Xưởng – Cho thuê Khách hàng & Cơ hội	• Tìm khách, chưa có thì tạo	Chưa có khách thì không lập được hợp đồng	Khách để gắn vào hợp đồng thuê
2. Kiểm kho	Kho, Xưởng – Cho thuê Kho → Giàn giáo	• Xem tồn theo loại và theo lô • Xem tồn tại một ngày bất kỳ trong quá khứ • Dòng tổng phải cân; lệch thì cảnh báo trên dòng	—	Biết kho đủ hay thiếu
3. Lập hợp đồng thuê	Xưởng – Cho thuê Sản xuất & Cho thuê → Cho thuê giàn giáo → Lập hợp đồng thuê	• Chọn khách, công trình khách dùng, **ngày bắt đầu**, ngày dự kiến kết thúc, tiền đặt cọc • Thêm từng loại giáo: số lượng, đơn giá mỗi ngày • Lưu: giáo rời kho, tồn giảm	Chưa chọn ngày bắt đầu; không có loại giáo nào; dòng thiếu vật tư hoặc số lượng không lớn hơn 0; kho không đủ	Hợp đồng «Đang cho thuê»; danh sách có số ngày còn lại
4. Theo dõi	Xưởng – Cho thuê chi tiết hợp đồng	• Xem từng loại: đã xuất, đã trả, hư hỏng, mất, còn ở khách, bồi thường • Theo dõi hợp đồng sắp hết hạn	—	Số «còn ở khách»
5. Thu hồi từng đợt	Xưởng – Cho thuê; Kho kiểm đếm Thu hồi giàn giáo	• Nhập **ngày trả** • Với **từng loại đã thuê**: số trả đạt, hư hỏng, mất, tiền bồi thường, ghi chú (có thể kèm ảnh) • Hệ thống tính tiền thuê = số lượng × đơn giá mỗi ngày × số ngày; đối chiếu bằng tay	Hợp đồng không còn «Đang cho thuê»; ngày trả trước ngày bắt đầu; thiếu tình trạng trả của một loại; dòng không có số lượng nào lớn hơn 0; **số trả vượt số còn lại**; bồi thường âm; lô giáo bên thuê không đủ để trả	Biên bản thu hồi kèm tiền
6. Ký biên bản	Xưởng – Cho thuê; đại diện bên thuê tab Biên bản thu hồi → Ký biên bản	• Kiểm số liệu từng dòng và tổng tiền • Nhập tên người đại diện bên thuê • Hai bên ký trên màn hình, hoặc tải ảnh biên bản giấy đã ký	Biên bản đã ký bị khóa; sai thì lập chứng từ điều chỉnh có người duyệt	Biên bản khóa; Kế toán nhận thông báo
7. Kế toán thu tiền	Kế toán Công nợ	• Lập khoản phải thu theo tiền thuê và bồi thường từ biên bản • Khi khách trả: Ghi nhận thu (thu từng phần được)	Số tiền lớn hơn phần còn lại của khoản công nợ	Công nợ giảm đúng; còn giáo thì chờ đợt thu hồi tiếp theo
8. Kiểm kê kho giáo	Kho Kho → Kiểm kê	• Mở đợt kiểm kê, đếm hết vật tư, ghi nguyên nhân chênh lệch, trình duyệt • Không có chênh lệch thì đóng đợt, không cần trình duyệt	Còn vật tư chưa đếm; chưa ghi nguyên nhân; kho đang kiểm kê thì tạm dừng nhập xuất	Số tồn khớp thực tế
Lệnh sản xuất	Xưởng Sản xuất & Cho thuê → Lệnh sản xuất	• Mới ở mức khung: tạo lệnh, xem danh sách • Chưa có: giao thêm giữa kỳ, biên bản giao lúc xuất, biên bản điều chỉnh, giá thuê nội bộ, đối soát tất toán	—	Cần xác nhận phạm vi với NVG

Nhánh không đấu thầu: kết luận từ mã nguồn

Câu hỏi: nếu một công trình nhà xưởng không qua gói thầu thì đi được đến đâu? Đã đối chiếu các hàm kiểm tra trong cơ sở dữ liệu.

Việc	Kết quả	Căn cứ trong mã nguồn
Soạn hợp đồng từ cơ hội	Được	Giá lấy từ báo giá đã duyệt đang hiệu lực. Không cần gói thầu.
Duyệt, ghi nhận ký	Được	Giống nhánh có gói thầu.
Mở công trình từ hợp đồng	Được	Điều kiện chỉ là hợp đồng đã ký, không phải khoán tổ đội, chưa có công trình.
Gắn ngân sách vào công trình	**Không**	Ngân sách chỉ dựng từ gói thầu đã trúng hoặc từ dự án thiết kế. Hợp đồng tạo từ cơ hội không có hai thứ đó nên công trình mở ra **không có ngân sách**.
Đề nghị mua cho công trình	**Cần thử, rất có thể bị chặn**	Đề nghị gắn công trình bắt buộc chọn mã chi phí có trong ngân sách của công trình; công trình không ngân sách thì không có mã để chọn.
Chi tiêu, lãi/lỗ	**Cần thử**	Phân bổ chi phí cũng cần mã có trong ngân sách; lãi/lỗ so với ngân sách sẽ thiếu mốc.

Câu hỏi cho Haan. (1) Công trình nhà xưởng nhỏ không đấu thầu có cần ngân sách không, và nếu cần thì lập ở đâu (phần mềm hiện chỉ lập từ gói thầu trúng thầu)? (2) Cách tạo gói thầu từ cơ hội ở bước nào, ai làm? (3) Người nào được gửi yêu cầu làm rõ và yêu cầu thay đổi ở NVO? (4) Bảng giá bồi thường giàn giáo và giá thuê nội bộ NVS bao giờ chốt? Các câu này đã có sẵn trong danh sách câu hỏi chờ; tài liệu này không tự trả lời thay NVG.